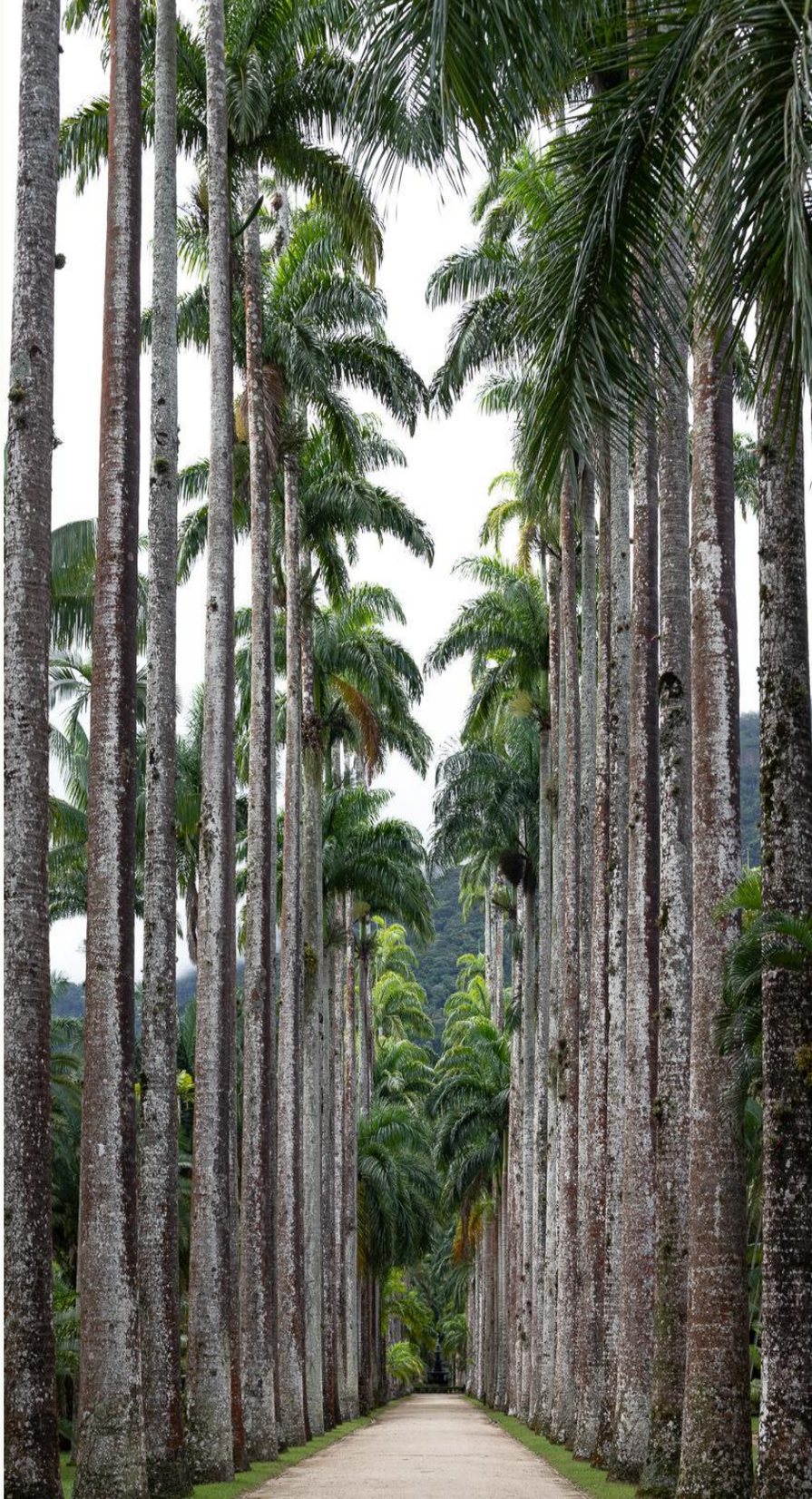
JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 1.2

Distribuições de frequência e medidas descritivas

Jorge Makhlouta Alonso
Escola Nacional de Botânica Tropical



O que cada variável representa?

Tipo	Como reconhecer	Exemplo
Qualitativa nominal	Categorias sem ordem natural	Setor de plantio
Qualitativa ordinal	Categorias ordenadas	Porte pequeno, médio ou grande
Quantitativa discreta	Contagem	Palmeiras por canteiro
Quantitativa contínua	Medição	Altura (m) e DAP (cm)

O tombo aparece como número na planilha. O que significaria calcular o tombo médio?

Quantas palmeiras há em cada setor?

Dois setores da base de 472 palmeiras-imperiais

Setor	Frequência absoluta	Frequência relativa
JB_direita	103 palmeiras	21,8%
JBI_direita	77 palmeiras	16,3%

21,8% de quê? Se analisarmos apenas uma aleia, qual será o denominador?

Como ler uma classe de altura?

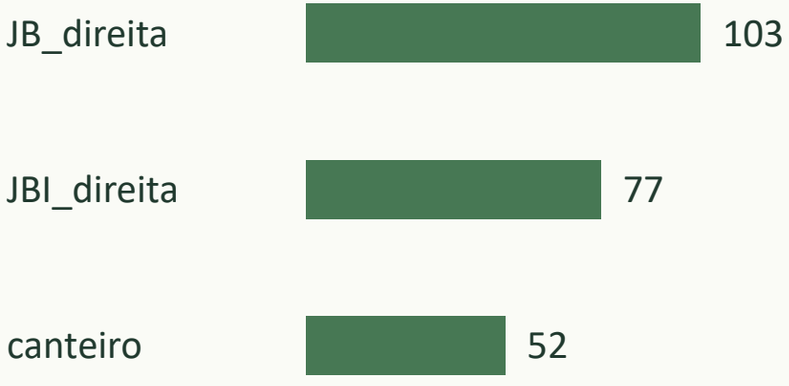
Faixa de altura[1]	Indivíduos	Frequência	% acumulada
1,70 a 5,76 m	17	3,6%	3,6%
5,76 a 9,82 m	14	3,0%	6,6%
9,82 a 13,88 m	17	3,6%	10,2%

[1] Três primeiras de dez classes. Limites apresentados com arredondamento.

A frequência acumulada informa a proporção de palmeiras até o limite superior de cada classe.

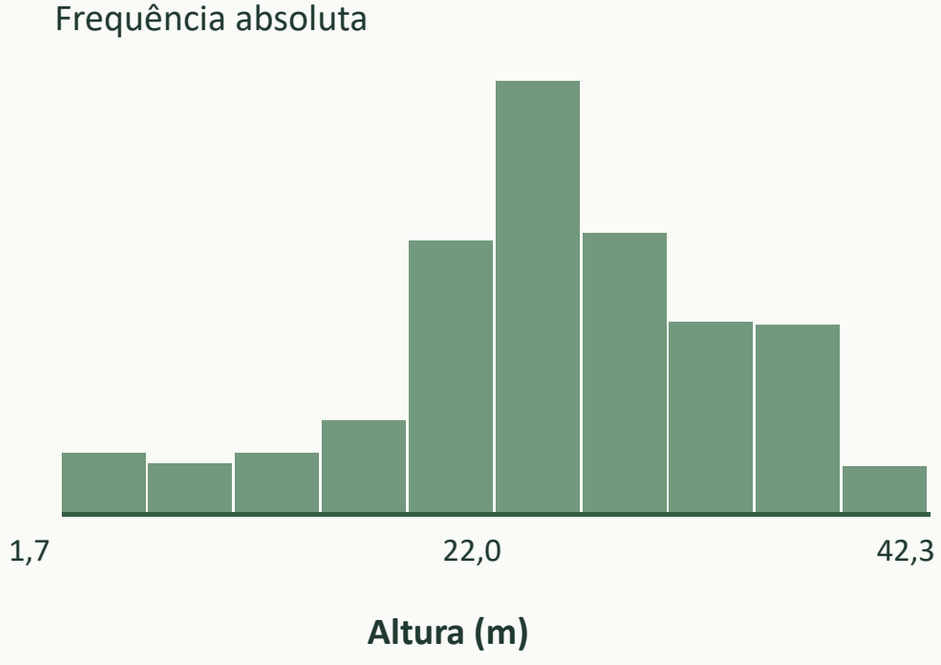
Barras ou histograma?

Palmeiras por setor



Três setores selecionados · contagem

Palmeiras por classe de altura



Em qual gráfico podemos mudar a ordem das barras sem alterar o significado do eixo?

Qual é o centro de cada conjunto?

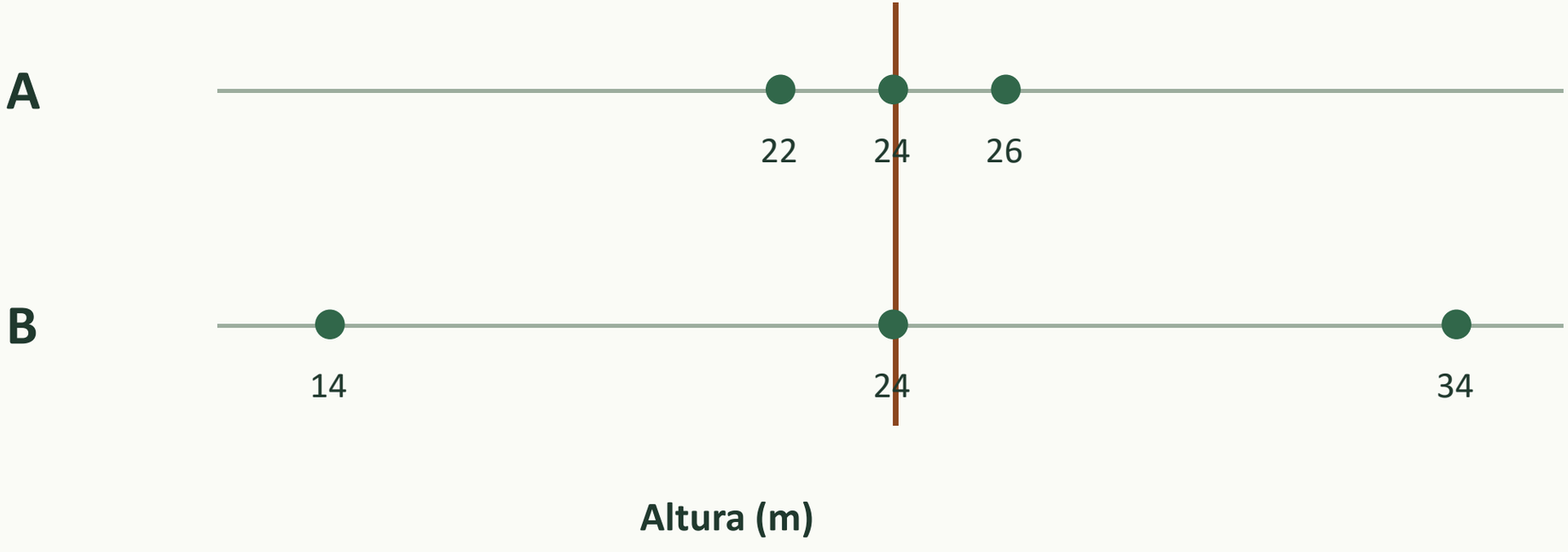
Alturas ilustrativas	Média	Mediana
A 22, 24 e 26 m	(22 + 24 + 26) / 3 = 24 m	24 m
B 14, 24 e 34 m	(14 + 24 + 34) / 3 = 24 m	24 m

A mediana é o valor central quando ordenamos as três alturas.

Se a maior altura de B passar de 34 para 40 m, o que muda na média? E na mediana?

Mesma média, mesma dispersão?

Cada ponto representa uma altura. A linha marca a média de 24 m.



A amplitude vai do mínimo ao máximo. Quanto mede essa distância em cada conjunto?

Como medir a dispersão em torno da média?

Medida	Conjunto A	Conjunto B
Desvios em relação a 24 m	−2, 0 e +2 m	−10, 0 e +10 m
Variância amostral	4 m²	100 m²
Desvio padrão amostral	2 m	10 m

Variância amostral: soma dos desvios ao quadrado dividida por n − 1.

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Voltamos a interpretar a dispersão em metros.

Quando expressar a dispersão em porcentagem?

Altura das 472 palmeiras-imperiais

Média	Desvio padrão[1]	CV
24,78 m	**8,26 m**	**33,3%**

CV = 100 × desvio padrão / média. [1] Calculado com sd() no R.

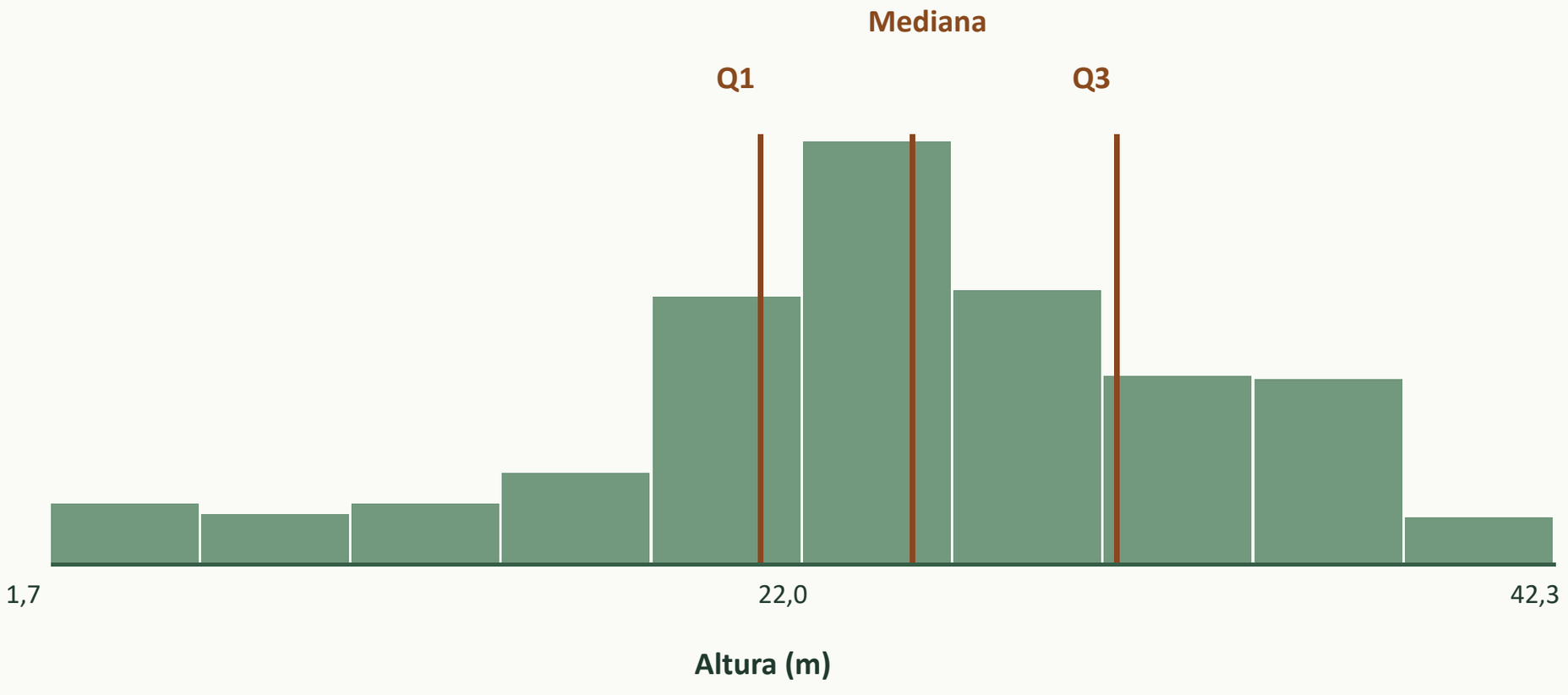
O setor com maior desvio padrão também tem a maior dispersão relativa à sua média?

Que altura separa os 25%, 50% e 75%?

Separatriz	Altura	Leitura aproximada
Primeiro quartil	20,80 m	25% das palmeiras até essa altura
Mediana	24,89 m	50% até essa altura
Terceiro quartil	30,40 m	75% até essa altura

Qual percentil escolher para identificar a altura a partir da qual estão os 10% mais altos?

Onde está a metade central das alturas?



Entre 20,80 e 30,40 m estão os 50% centrais. A amplitude interquartil é de cerca de 9,6 m.

Síntese da aula

Como descrever a distribuição de uma variável?

Frequências	Contagens e proporções resumem categorias ou classes. Barras comparam setores. O histograma mostra a distribuição das alturas.
Centro	A média considera todos os valores. A mediana marca o centro dos dados ordenados.
Dispersão	O desvio padrão expressa a dispersão na unidade da medida. O CV expressa o desvio padrão em relação à média (%).

Quartis · Entre o primeiro e o terceiro quartil estão os 50% centrais das alturas, aproximadamente de 20,8 a 30,4 m.